

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • Tle A

La science

Module 3 : Notions de philosophie générale

Cette fiche évalue votre maîtrise de la démarche scientifique, de sa valeur et de ses limites, à travers des situations concrètes et l'analyse de documents.

EXERCICE 1 Démarche scientifique et paludisme au Cameroun

Un chercheur de l'OCEAC (Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies en Afrique Centrale) à Yaoundé étudie l'efficacité d'un nouveau moustiquaire imprégné. Il observe que dans le quartier d'Etoug-Ebe, les ménages utilisant ce moustiquaire déclarent moins de fièvres. Il formule l'hypothèse : « Ce moustiquaire réduit l'incidence du paludisme de 50% ». Il sélectionne deux groupes de 100 enfants : le groupe A dort sous le nouveau moustiquaire, le groupe B sous un moustiquaire standard. Au bout de six mois, il relève les données du tableau ci-dessous.

Groupe	Effectif initial	Cas de paludisme confirmés	Taux d'incidence
A (Nouveau)	100	12	12%
B (Standard)	100	28	28%

1. Identifiez, dans ce protocole, l'observation initiale, l'hypothèse, la variable indépendante et la variable dépendante. Justifiez chaque identification. (2 pts)
2. Le chercheur conclut que l'hypothèse est validée. Cette conclusion relève-t-elle de la vérification ou de la corroboration au sens poppérien ? Expliquez la nuance épistémologique. (2 pts)
3. Un chef de quartier affirme : « Nos ancêtres utilisaient l'écorce de *Enantia chlorantha* et il n'y avait pas de paludisme, donc la science moderne est inutile. » Analysez cet argument au regard de la distinction entre savoir scientifique et croyance traditionnelle. (2 pts)

EXERCICE 2 Objectivité, théorie et modèle : le cas de la prévision météorologique

Météo Cameroun émet un bulletin : « Probabilité de pluies orageuses sur Douala : 80%. » Ce chiffre provient de la simulation numérique du modèle ARPEGE, qui intègre des équations de la dynamique des fluides et des données d'observation (satellites, radiosondages).

1. Expliquez pourquoi la prévision météorologique est une « théorie scientifique » au sens épistémologique (système explicatif) et non une simple opinion, malgré son ca-

ractère probabiliste. (2 pts)

2. En quoi le modèle numérique (équations + algorithmes) diffère-t-il de la réalité atmosphérique qu'il prétend représenter? Citez deux limites intrinsèques à la modélisation. (2 pts)
3. Un agriculteur de Njombé décide de ne pas semer son maïs car il « sent » que la pluie ne viendra pas, contredisant le bulletin météo. Quel type de rationalité mobilise-t-il? Est-elle incompatible avec la rationalité scientifique? Argumentez. (2 pts)

EXERCICE 3 Scientisme et développement : le barrage de Nachtigal

Le projet hydroélectrique de Nachtigal (sanaga) est présenté comme la solution scientifique et technique au déficit énergétique national. Un rapport d'experts souligne : « La science permet de transformer la nature pour l'épanouissement humain. » Une ONG locale réplique : « Ce scientisme ignore les savoirs locaux des riverains Bassa et les impacts sociologiques irréversibles. »

1. Définissez le scientisme. En quoi l'affirmation du rapport d'experts en est-elle une illustration? (2 pts)
2. Distinguez « transformation de la nature par la science » et « épanouissement humain ». Le premier garantit-il le second? Illustrer par le cas du barrage (déplacement de populations, écosystème, électricité). (2 pts)
3. L'ONG invoque la « sagesse » locale face au « savoir scientifique ». Selon le programme, quelle est la distinction fondamentale entre ces deux formes de savoir? La sagesse peut-elle être soumise à la méthode expérimentale? (2 pts)

EXERCICE 4 Critique des pseudo-sciences : l'affaire « Eau Miracle » à Bafoussam

Une vidéo virale sur WhatsApp montre un vendeur à Bafoussam présentant une eau en bouteille (« Eau Miracle ») qui « guérit le diabète, l'hypertension et l'infertilité en 7 jours ». L'étiquette mentionne : « Composition : Eau, Fréquences quantiques informées, Énergie scalaire ». Aucun essai clinique n'est publié. L'Ordre National des Médecins du Cameroun met en garde.

1. Relevez trois critères de démarcation (au sens de Karl Popper ou de la démarche épistémologique standard) qui permettent de classer « Eau Miracle » comme une pseudo-science et non une théorie médicale scientifique. (2 pts)
2. L'argument de vente « Cela marche pour mon voisin, donc c'est vrai » repose sur quel sophisme logique? Pourquoi l'anecdote ne vaut pas preuve scientifique? (2 pts)
3. En tant que citoyen formé à la philosophie, rédigez un court message (5 lignes max)

pour un groupe WhatsApp d'élèves de Terminale, expliquant pourquoi il est épistémologiquement irresponsable de partager cette publicité sans vérification. (2 pts)

EXERCICE 5 Analyse de texte : Bachelard et l'esprit scientifique

« L'esprit scientifique ne s'épanouit pas dans le confort des certitudes acquises, mais dans l'inquiétude des questions nouvelles. La science ne connaît pas de "données" immédiates ; elle ne connaît que des "données" construites par des instruments, théoriquement interprétées. »

Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, 1938.

1. Expliquez la thèse de Bachelard sur le caractère « construit » du fait scientifique. Donnez un exemple tiré de la physique ou de la biologie moderne (ex : mesure de la température, séquençage ADN). (2 pts)
2. En quoi cette citation s'oppose-t-elle au sens commun qui pense que « voir, c'est savoir » ? Reliez à la notion d'épistémologie. (2 pts)
3. Montrez que cette conception de la science comme « inquiétude » et non « certitude » permet de lutter contre le dogmatisme et les préjugés, conformément aux attendus du programme. (2 pts)